Zahlenfolgen: Grundbegriffe

Analysis · Vorlesung 2.1

Studienkolleg · Rahn Education

Was wir heute untersuchen

Darstellung
Wie beschreibt man eine Folge? Explizit oder rekursiv.

Eigenschaften
Ist die Folge beschränkt? Steigt oder fällt sie?

AUFTRAG 1 Minute

Setzt fort: $2, 4, 6, 8, \ldots$ $3, 6, 12, 24, \ldots$
$1, -1, 1, -1, \ldots$

Wie entsteht jeweils das nächste Glied?

ABSCHNITT 1

Was ist eine Folge?

Eine Folge ist eine nummerierte Liste von Zahlen

Zahlenfolge

Eine Zahlenfolge ist eine Funktion mit dem Definitionsbereich

$$\mathbb{N}^* = \{1, 2, 3, 4, \dots\}.$$

Jede Platznummer n bekommt genau eine Zahl a_n.

Schreibweise

n: Index (Platznummer) a_n: n-tes Folgenglied (a_n): die ganze Folge

Explizit: jedes Glied direkt berechnen

$a_n = 2n + 1$

AUFTRAG 2 Minuten

Berechnet a_1, a_2, a_3 und a_{100}.

Braucht ihr für a_{100} die Glieder davor?

Explizit: jedes Glied direkt berechnen

$a_n = 2n + 1$

AUFTRAG 2 Minuten

Berechnet $a_1,\ a_2,\ a_3$ und a_{100}.

Braucht ihr für a_{100} die Glieder davor?

ERGEBNIS

$a_1 = 3,\ a_2 = 5,\ a_3 = 7,\ a_{100} = 201.$
Nein. Man setzt $n = 100$ direkt ein. Das ist eine **explizite** Vorschrift.

Rekursiv: aus dem Vorgänger berechnen

$a_1 = 3, \qquad a_{n+1} = a_n + 2$

AUFTRAG 2 Minuten

Berechnet $a_2,\ a_3,\ a_4,\ a_5$.

Was braucht ihr, um a_{100} zu berechnen?

Rekursiv: aus dem Vorgänger berechnen

$a_1 = 3, \qquad a_{n+1} = a_n + 2$

AUFTRAG 2 Minuten

Berechnet $a_2,\ a_3,\ a_4,\ a_5$.

Was braucht ihr, um a_{100} zu berechnen?

ERGEBNIS

$a_2 = 5,\ a_3 = 7,\ a_4 = 9,\ a_5 = 11.$
Alle 99 Glieder davor. Eine **rekursive** Vorschrift braucht ein Anfangsglied.

Dieselbe Folge, zwei Darstellungen

Darstellung	Vorschrift	Stärke
Explizit	$a_n = 2n + 1$	direkter Zugriff
Rekursiv	$a_1 = 3,\ a_{n+1} = a_n + 2$	zeigt den Bildungsprozess

AUFTRAG 1 Minute

Woran erkennt ihr eine rekursive Vorschrift sofort?

Dieselbe Folge, zwei Darstellungen

Darstellung	Vorschrift	Stärke
Explizit	$a_n = 2n + 1$	direkter Zugriff
Rekursiv	$a_1 = 3,\ a_{n+1} = a_n + 2$	zeigt den Bildungsprozess

AUFTRAG 1 Minute

Woran erkennt ihr eine rekursive Vorschrift sofort?

ERGEBNIS

Rechts vom Gleichheitszeichen steht ein Folgenglied, nicht nur n.

Jetzt ihr: Darstellungen wechseln

AUFTRAG 4 Minuten

Arbeitet allein

a) Gebt die ersten vier Glieder von $a_n = n^2 - 1$ an.

b) Gebt die ersten vier Glieder von $a_1 = 1,\ a_{n+1} = 3a_n$ an.

c) Findet eine explizite Vorschrift für $4,\ 7,\ 10,\ 13,\ \ldots$

Jetzt ihr: Darstellungen wechseln

AUFTRAG 4 Minuten

Arbeitet allein

a) Gebt die ersten vier Glieder von $a_n = n^2 - 1$ an.

b) Gebt die ersten vier Glieder von $a_1 = 1,\ a_{n+1} = 3a_n$ an.

c) Findet eine explizite Vorschrift für $4,\ 7,\ 10,\ 13,\ \ldots$

ERGEBNIS

a) $0,\ 3,\ 8,\ 15$ b) $1,\ 3,\ 9,\ 27$ c) $a_n = 3n + 1$

ABSCHNITT 2

Beschränktheit

Schranken: eine Grenze für alle Glieder

Obere und untere Schranke

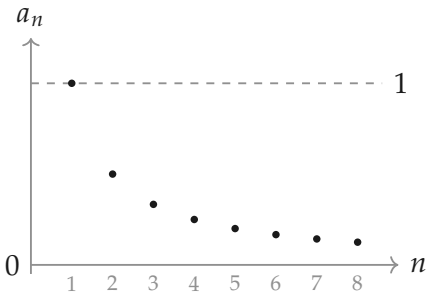
(a_n) heißt **nach oben beschränkt**, wenn es $S_o \in \mathbb{R}$ gibt mit $a_n \leq S_o$ für alle $n \in \mathbb{N}^*$.

(a_n) heißt **nach unten beschränkt**, wenn es $S_u \in \mathbb{R}$ gibt mit $a_n \geq S_u$ für alle $n \in \mathbb{N}^*$.

Beschränkt

Eine Folge ist **beschränkt**, wenn sie nach oben **und** nach unten beschränkt ist. Sonst heißt sie **unbeschränkt**.

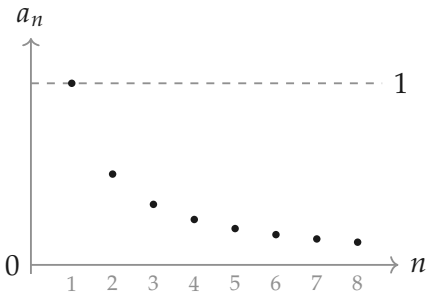
Die Folge $a_n = \frac{1}{n}$ im Bild



AUFTRAG 2 Minuten

Nennt eine obere und eine untere Schranke. Gibt es nur eine obere Schranke?

Die Folge $a_n = \frac{1}{n}$ im Bild



AUFTRAG 2 Minuten

Nennt eine obere und eine untere Schranke. Gibt es nur eine obere Schranke?

ERGEBNIS

$0 < a_n \leq 1$: z. B. $S_o = 1$, $S_u = 0$.
Auch $S_o = 2$ ist eine obere Schranke.

Beschränkt oder unbeschränkt?

$a_n = n^2$: 1, 4, 9, 16, 25, ...

AUFTRAG 2 Minuten

Ist die Folge nach unten beschränkt? Nach oben?

Ist sie insgesamt beschränkt?

Beschränkt oder unbeschränkt?

$a_n = n^2$: $\quad 1,\ 4,\ 9,\ 16,\ 25,\ \ldots$

AUFTRAG 2 Minuten

Ist die Folge nach unten beschränkt? Nach oben?

Ist sie insgesamt beschränkt?

ERGEBNIS

Nach unten beschränkt, z. B. $S_u = 0$. Nach oben nicht: Die Glieder werden beliebig groß. Die Folge ist **unbeschränkt**.

Ein Bruch: erst umformen, dann abschätzen

AUFTRAG 5 Minuten

Arbeitet zu zweit

Gegeben ist $a_n = \frac{2n+1}{n+2}$. Berechnet $a_1,\ a_2,\ a_3$.

Zeigt: $a_n = 2 - \frac{3}{n+2}$.

Welche Schranken könnt ihr daraus ablesen?

Ein Bruch: erst umformen, dann abschätzen

AUFTRAG 5 Minuten

Arbeitet zu zweit

Gegeben ist $a_n = \frac{2n+1}{n+2}$. Berechnet $a_1,\ a_2,\ a_3$.

Zeigt: $a_n = 2 - \frac{3}{n+2}$.

Welche Schranken könnt ihr daraus ablesen?

ERGEBNIS

$a_1 = 1,\ a_2 = \frac{5}{4},\ a_3 = \frac{7}{5}$. Probe: $\frac{2(n+2)-3}{n+2} = \frac{2n+1}{n+2}$.

Von 2 wird immer etwas abgezogen: $a_n < 2$.

Bei $n = 1$ wird am meisten abgezogen: $a_n \geq 1$. Also **beschränkt**.

ABSCHNITT 3

Monotonie

Monotonie: steigt oder fällt die Folge?

Monotonie: Bedingung für alle $n \in \mathbb{N}^*$

	monoton	**streng monoton**
wachsend	$a_{n+1} \geq a_n$	$a_{n+1} > a_n$
fallend	$a_{n+1} \leq a_n$	$a_{n+1} < a_n$

AUFTRAG 1 Minute

Ordnet zu: $1, 1, 2, 2, 3, \ldots$ $5, 4, 3, 2, 1, \ldots$ $1, -1, 1, -1, \ldots$

Monotonie: steigt oder fällt die Folge?

Monotonie: Bedingung für alle $n \in \mathbb{N}^*$

	monoton	**streng monoton**
wachsend	$a_{n+1} \geq a_n$	$a_{n+1} > a_n$
fallend	$a_{n+1} \leq a_n$	$a_{n+1} < a_n$

AUFTRAG 1 Minute

Ordnet zu: $1, 1, 2, 2, 3, \ldots$ $5, 4, 3, 2, 1, \ldots$ $1, -1, 1, -1, \ldots$

ERGEBNIS

monoton wachsend, aber nicht streng streng monoton fallend
nicht monoton

Monotonie nachweisen: die Differenz

Verfahren

Berechne $a_{n+1} - a_n$. Bestimme das Vorzeichen **für alle** n.

Immer > 0: streng monoton wachsend. Immer < 0: streng monoton fallend.

AUFTRAG 3 Minuten

Berechnet für $a_n = \frac{1}{n}$ die Differenz $a_{n+1} - a_n$ als einen Bruch. Entscheidet.

Monotonie nachweisen: die Differenz

Verfahren

Berechne $a_{n+1} - a_n$. Bestimme das Vorzeichen **für alle** n.

Immer > 0: streng monoton wachsend. Immer < 0: streng monoton fallend.

AUFTRAG 3 Minuten

Berechnet für $a_n = \frac{1}{n}$ die Differenz $a_{n+1} - a_n$ als einen Bruch. Entscheidet.

ERGEBNIS

$\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n} = \frac{n-(n+1)}{n(n+1)} = -\frac{1}{n(n+1)} < 0$: **streng monoton fallend**.

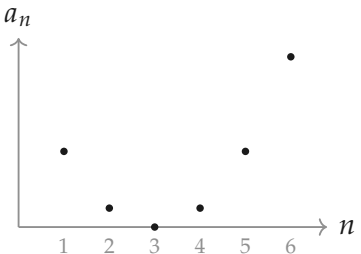
Fehlersuche: drei Glieder genügen?

$a_n = (n-3)^2$
Mira rechnet $a_1 = 4,\ a_2 = 1,\ a_3 = 0.$
„Die Folge ist streng monoton fallend.“

? Prüft Miras Aussage. Was ist ihr Denkfehler?

Fehlersuche: drei Glieder genügen?

$a_n = (n-3)^2$
Mira rechnet $a_1 = 4,\ a_2 = 1,\ a_3 = 0$.
„Die Folge ist streng monoton fallend.“



? Prüft Miras Aussage. Was ist ihr Denkfehler?

ERGEBNIS

$a_4 = 1 > a_3$: erst fallend, dann wachsend, also **nicht monoton**.
Beispiele zeigen nur eine Vermutung.

Jetzt ihr: eine Folge vollständig untersuchen

AUFTRAG 5 Minuten

Arbeitet allein

Gegeben ist $a_n = 5 - 2n$.

a) Berechnet die ersten fünf Glieder.

b) Gebt eine rekursive Bildungsvorschrift an.

c) Untersucht die Folge auf Monotonie und Beschränktheit.

Jetzt ihr: eine Folge vollständig untersuchen

AUFTRAG 5 Minuten

Arbeitet allein

Gegeben ist $a_n = 5 - 2n$.

a) Berechnet die ersten fünf Glieder.

b) Gebt eine rekursive Bildungsvorschrift an.

c) Untersucht die Folge auf Monotonie und Beschränktheit.

ERGEBNIS

a) $3,\ 1,\ -1,\ -3,\ -5$ b) $a_1 = 3,\ a_{n+1} = a_n - 2$

c) $a_{n+1} - a_n = -2 < 0$: streng monoton fallend.

Nach oben beschränkt durch 3, nach unten unbeschränkt.

ABSCHNITT 4

Begriffe verbinden

Stimmt das?

AUFTRAG 5 Minuten

Arbeitet zu zweit

Wahr oder falsch? Begründet oder nennt ein Gegenbeispiel.

1. Jede monoton fallende Folge ist nach oben beschränkt.
2. Jede beschränkte Folge ist monoton.
3. Jede streng monoton wachsende Folge ist unbeschränkt.

Stimmt das?

AUFTRAG 5 Minuten

Arbeitet zu zweit

Wahr oder falsch? Begründet oder nennt ein Gegenbeispiel.

1. Jede monoton fallende Folge ist nach oben beschränkt.
2. Jede beschränkte Folge ist monoton.
3. Jede streng monoton wachsende Folge ist unbeschränkt.

ERGEBNIS

1. Wahr: a_1 ist das größte Glied. 2. Falsch: $1, -1, 1, -1, \ldots$
3. Falsch: $a_n = 2 - \frac{3}{n+2}$ wächst streng, bleibt aber unter 2.

Erfindet eigene Beispiele

AUFTRAG 5 Minuten

Arbeitet zu zweit

Gebt jeweils eine Folge an. Prüft eure Folge an den ersten Gliedern.

a) beschränkt, aber nicht monoton
b) streng monoton wachsend und nach oben beschränkt
c) weder nach oben noch nach unten beschränkt

Erfindet eigene Beispiele

AUFTRAG 5 Minuten

Arbeitet zu zweit

Gebt jeweils eine Folge an. Prüft eure Folge an den ersten Gliedern.

a) beschränkt, aber nicht monoton
b) streng monoton wachsend und nach oben beschränkt
c) weder nach oben noch nach unten beschränkt

ERGEBNIS

Mögliche Antworten: a) $a_n = (-1)^n$ b) $a_n = 1 - \frac{1}{n}$ c) $a_n = (-2)^n$

Aus dem Kopf

AUFTRAG 3 Minuten

Ohne Unterlagen

1. Was ist der Unterschied zwischen n und a_n?
2. Was braucht eine rekursive Vorschrift zusätzlich?
3. Wann heißt eine Folge beschränkt?
4. Wie weist ihr Monotonie nach?

Die Begriffe für eure Begründung

Satzhilfen

Die Differenz $a_{n+1} - a_n$ ist ...; daher ist die Folge ...

Die Folge ist nach oben beschränkt, weil ... für alle n gilt.

Die Aussage ist falsch. Ein Gegenbeispiel ist ...

AUFTRAG 2 Minuten

Vervollständigt zwei Sätze mit einem eigenen Beispiel.

ABSCHNITT 5

Zwei Klausuraufgaben

Klausuraufgabe 1: eine rekursive Folge

KLAUSURAUFGABE 1 — 10 MINUTEN INSGESAMT · 9 GESAMTPUNKTE

$$a_1 = 2, \qquad a_{n+1} = a_n + 2n$$

a) Berechnen Sie die ersten fünf Glieder. (2 P)

b) Zeigen Sie, dass (a_n) streng monoton wachsend ist. (3 P)

c) Prüfen Sie für $n = 1, \ldots, 5$, ob $a_n = n^2 - n + 2$ gilt. (2 P)

d) Untersuchen Sie die Folge auf Beschränktheit. (2 P)

Klausuraufgabe 2: Monotonie und Beschränktheit

KLAUSURAUFGABE 2 — 14 MINUTEN INSGESAMT · 10 GESAMTPUNKTE

$$a_n = \frac{3n - 1}{n + 1}$$

a) Berechnen Sie die ersten vier Glieder. (2 P)

b) Zeigen Sie, dass (a_n) streng monoton wachsend ist. (5 P)

c) Zeigen Sie, dass (a_n) beschränkt ist. Geben Sie Schranken an. (3 P)

ABSCHNITT 6

Formeln und Verfahren

Zum Nachschlagen: Grundbegriffe

Darstellungen

Explizit: $a_n = f(n)$. Rekursiv: Anfangsglied und a_{n+1} aus a_n.

Beschränktheit

$S_u \leq a_n \leq S_o$ für alle $n \in \mathbb{N}^*$: beschränkt.

Monotonie

$a_{n+1} - a_n > 0$ für alle n: streng monoton wachsend.

$a_{n+1} - a_n < 0$ für alle n: streng monoton fallend.